

GitHub & 퀴즈 게임



프로그래밍 입문

학번: 2026864048

이름: 천지운

담당 교수: 김주현 교수님

깃허브 주소

<https://github.com/cheonji137/python>



python

Public template



Pin



Watch 0



Fork 0



Star 0



Use this template



main



1 Branch



0 Tags



Go to file



Add file



Code

About

No description, website, or topics provided.

[Readme](#)[Activity](#)[0 stars](#)[0 watching](#)[0 forks](#)

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)

Contributors 1



cheonji137

Create readme.md

f8610a0 · 1 minute ago



33 Commits



0306

Update readme.md

36 minutes ago



0313

Update readme.md

34 minutes ago



0320

Update readme.md

32 minutes ago



0327

Update readme.md

31 minutes ago



0410

Update readme.md

24 minutes ago



0417

Update README.md

22 minutes ago



0508

Update readme.md

15 minutes ago



0515

Update readme.md

12 minutes ago



0612

Create readme.md

1 minute ago



README.md

Initial commit

3 months ago

0313: 변수, 입력, 산술 연산 요약

1. 변수, 입력, 산술 연산 요약

readme.md

2장: 변수, 입력, 산술 연산 요약

변수: 데이터를 저장하고 재사용. (import math로 외외부 라이브러리 활용 가능)

입력 (input()): 사용자에게 값을 입력받음 (숫자 계산 시 int(), float()로 변환 필수).

연산 및 출력: 사칙연산(+, -, *, /)과 거듭제곱()을 사용하며, f"텍스트 {변수}" 형태로 깔끔하게 출력.

💡 한 줄 요약 input()으로 값을 입력받아 형변환 후, 변수와 산술 연산자를 이용해 계산하고 출력하는 방법.

2.초기 저장소,commits

cheonji137 Update readme.md2e4059d · 45 minutes agoHistory		
Name	Last commit message	Last commit date
..		
asmd.py	Add files via upload	3 months ago
bmi.py	Add files via upload	3 months ago
char_bot.py	Add files via upload	3 months ago
circleArea.py	Add files via upload	3 months ago
inputFunc.py	Add files via upload	3 months ago
invest.py	Add files via upload	3 months ago
readme.md	Update readme.md	45 minutes ago
robot.py	Add files via upload	3 months ago
speed.py	Add files via upload	3 months ago
triangleArea.py	Add files via upload	3 months ago
volume.py	Add files via upload	3 months ago

Commits

History for python / 0313 on main

Commits on Jun 12, 2026

Update readme.md

cheonji137 authored 46 minutes ago

Verified2e4059d

Commits on Mar 19, 2026

Add files via upload

cheonji137 authored on Mar 19

Verified3697e93

Commits on Mar 6, 2026

Create readme.md

cheonji137 authored on Mar 6

Verified7b952c9

End of commit history for this file

0320:조건문과 반복문 요약

1.조건문과 반복문 요약

readme.md

3장: 조건문과 반복문 요약

조건문 (if-elif-else): 조건에 따라 코드를 선택 실행합니다. 논리 연산자(and, or)로 복잡한 조건을 체크하거나, match-case문으로 특정 값에 매칭할 수 있습니다.

반복문 (for, range): 리스트의 요소를 순회하거나, range(시작, 끝)로 지정한 횟수만큼 반복하며 합계나 팩토리얼 등을 계산합니다.

리스트(List): 대괄호([]) 안에 데이터를 나열하여 저장하며, 인덱스(예: [0], [-1])를 사용해 값을 변경할 수 있습니다.

💡 한 줄 요약 if와 match를 사용한 조건별 흐름 제어, for와 range를 활용한 반복 연산, 그리고 리스트의 기본 개념을 다룹니다.

Windows 정품 인증

2.초기 저장소,commits

 cheonji137	Update readme.md	6a9d46f · 48 minutes ago	 History
Name	Last commit message	Last commit date	
 ..			
 forEx01.py	Add files via upload	3 months ago	
 forEx02.py	Add files via upload	3 months ago	
 forEx03.py	Add files via upload	3 months ago	
 ilt.xam01.py	Add files via upload	3 months ago	
 leapyear.py	Add files via upload	3 months ago	
 list.py	Add files via upload	3 months ago	
 matchE01.py	Add files via upload	3 months ago	
 readme.md	Update readme.md	48 minutes ago	

Commits on Jun 12, 2026

Update readme.md

 cheonji137 authored 49 minutes ago

Verified6a9d46f

 <>

Commits on Mar 27, 2026

Add files via upload

 cheonji137 authored on Mar 27

Verifiede9f701f

 <>

Add files via upload

 cheonji137 authored on Mar 27

Verified237ff3a

 <>

Create readme.md

 cheonji137 authored on Mar 27

Verifiedcf7bfd5

 <>

Commits on Mar 26, 2026

Delete 0320

 cheonji137 authored on Mar 26

Verified11acda0

 <>

Create 0320

 cheonji137 authored on Mar 26

Verifieded7a619

 <>

End of commit history for this file

0327: 제어문 응용 및 알고리즘 요약

1.제어문 응용 및 알고리즘 요약

4장: 제어문 응용 및 알고리즘 요약

중첩 루프와 흐름 제어: for문 안에 또 다른 for문을 넣는 중첩 루프 구조를 활용하거나, while 조건문과 break를 조합하여 특정 조건이 될 때까지 무한히 반복하는 흐름을 제어합니다.

수학적 연산 및 방정식 해 구하기: 반복문을 이용해 구구단을 출력하고, 연속된 곱셈으로 팩토리얼을 계산합니다. 또한 반복 횟수(COUNT)와 정밀도(오차 범위)를 세밀하게 조절하여 방정식의 근사해를 찾아내는 수치해석적 방법을 구현합니다.

탐색 및 시뮬레이션 알고리즘: random 모듈을 활용해 도박사의 파산 확률을 알아보는 확률 시뮬레이션을 수행하거나, 정렬된 리스트에서 중간값을 기준으로 탐색 범위를 절반씩 좁혀나가는 이진 탐색(Bisection/Binary Search) 알고리즘을 구현합니다.

💡 한 줄 요약 중첩 루프와 while문을 활용하여 구구단, 팩토리얼, 방정식의 해 구하기, 이진 탐색, 확률 시뮬레이션 등 다양한 수학적·논리적 알고리즘을 해결하는 방법.

Windows 정품 인증

[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합

2.초기 저장소,commits

cheonji137 Update readme.md be17fbe · 50 minutes ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
Fact.py	Add files via upload	2 months ago
N prime.py	Add files via upload	2 months ago
bisection.py	Add files via upload	2 months ago
dan.py	Add files via upload	2 months ago
dice.py	Add files via upload	2 months ago
fact2.py	Add files via upload	2 months ago
function.py	Add files via upload	2 months ago
function2.py	Add files via upload	2 months ago
function3.py	Add files via upload	2 months ago
gamble.py	Add files via upload	2 months ago
math problem.py	Add files via upload	2 months ago
number.py	Add files via upload	2 months ago
password.py	Add files via upload	2 months ago
readme.md	Update readme.md	Windows 정품 인증 50 minutes ago
restaurant.py	Add files via upload	[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다. 2 months ago

Commits on Jun 12, 2026

Update readme.md

cheonji137 authored 51 minutes ago

Verifiedbe17fbe

Commits on Apr 2, 2026

Add files via upload

cheonji137 authored on Apr 2

Verified7c749a6

Add files via upload

cheonji137 authored on Apr 2

Verified88812e4

Create readme.md

cheonji137 authored on Apr 2

Verifiedc6d6c60

End of commit history for this file

0410: 함수(Function)와 재귀 요약

1.함수(Function)와 재귀 요약

readme.md

5장: 함수(Function)와 재귀 요약

함수 정의와 호출 (def): 반복되는 코드를 def 함수명(): 구조로 묶어 필요할 때마다 재사용하고, 함수 내에서 또 다른 함수를 호출하는 방식으로 프로그램을 구조화합니다.

매개변수(Parameter)와 반환값(return): 외부로부터 값을 전달받는 매개변수를 활용하며, 처리된 결과는 return을 통해 전달합니다. 매개변수에 기본값을 지정하거나(count=1), 콤마(,)를 이용해 여러 개의 값을 동시에 반환할 수도 있습니다.

재귀 함수(Recursion): 함수 내부에서 자기 자신을 다시 호출하는 기법으로, 팩토리얼 계산과 같이 반복적인 수학적 구조를 간결하게 표현합니다.

💡 한 줄 요약 코드의 재사용성과 가독성을 높이기 위해 매개변수와 반환값을 갖는 함수를 정의하고 활용하는 방법 및 재귀 함수의 기초를 다룹니다.

2.초기 저장소,commits

cheonji137

Update readme.md

1ad63fd · 47 minutes ago

History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
Dichotomy.py	Add files via upload	2 months ago
PIZZA.py	Add files via upload	2 months ago
factorial.py	Add files via upload	2 months ago
msg.py	Add files via upload	2 months ago
name_age.py	Add files via upload	2 months ago
readme.md	Update readme.md	47 minutes ago
t.py	Add files via upload	2 months ago
weeklypay.py	Add files via upload	2 months ago

Commits on Jun 12, 2026

Update readme.md

cheonji137

authored 47 minutes ago

Verified1ad63fd

<>

Commits on Apr 17, 2026

Add files via upload

cheonji137

authored on Apr 17

Verified508029f

<>

Create readme.md

cheonji137

authored on Apr 17

Verified1704ad6

<>

End of commit history for this file

Windows 정품 인증
(설정)으로 이동하여 Windows를 정품 인증

0417: 리스트(List) 심화 및 응용 요약

1.리스트(List) 심화 및 응용 요약

README.md

6장: 리스트(List) 심화 및 응용 요약

리스트 조작 및 함수: 요소 추가(append()), 특정 요소 삭제(remove()), 정렬(sort()), 인덱스 찾기(index()), 최댓값/최솟값 계산(max(), min()) 등 다양한 내장 메서드로 리스트 데이터를 관리합니다. 특히 append()와 pop()을 조합해 후입선출(LIFO) 구조의 스택(Stack)을 구현할 수 있습니다.

슬라이싱 및 데이터 수정: numbers[::-2]와 같이 슬라이싱 조건으로 원하는 간격의 요소를 가져오거나, numbers[1:] = [] 처럼 리스트의 특정 범위를 한 번에 비울 수 있습니다. 함수에 리스트를 전달하면 원본 리스트의 요소가 직접 수정(Call by reference 효과)되기도 합니다.

리스트 컴프리헨션(List Comprehension): 반복문과 조건문을 대괄호 내부에 한 줄로 압축하여 새로운 리스트를 생성하는 효율적인 기법을 다룹니다. 이를 통해 누적 합계 리스트 생성, 특정 조건(예: 2와 3의 공배수) 필터링, 2차원 리스트(틱택토 보드) 초기화 등을 수행합니다.

다중 루프와 데이터 탐색: 3중 for문을 이용해 피타고라스 수 조합 (x, y, z) 쌍을 찾아 리스트에 저장하는 등 복잡한 조건의 데이터를 탐색하고 수집합니다.

💡 한 줄 요약 리스트 내장 메서드와 슬라이싱 기법, 스택 구조, 리스트 컴프리헨션, 그리고 2차원 리스트를 활용해 데이터를 다채롭게 다루는 방법을 배웁니다.

Windows 정품 인증

2.초기 저장소,commits

 cheonji137	Update README.md	531fcb0 · 49 minutes ago	 History
Name	Last commit message	Last commit date	
 ..			
 README.md	Update README.md	49 minutes ago	
 board.py	Add files via upload	2 months ago	
 friends.py	Add files via upload	2 months ago	
 list1.py	Add files via upload	2 months ago	
 list2.py	Add files via upload	2 months ago	
 new list.py	Add files via upload	2 months ago	
 numbers.py	Add files via upload	2 months ago	
 numbers2.py	Add files via upload	2 months ago	
 salaries.py	Add files via upload	2 months ago	
 scores.py	Add files via upload	2 months ago	
 stack.py	Add files via upload	2 months ago	
 students.py	Add files via upload	2 months ago	
 transposed.py	Add files via upload	2 months ago	

History for python / 0417 on main

All users

All time

Commits on Jun 12, 2026

Update README.md

 cheonji137 authored 49 minutes ago

Verified531fcb0

Commits on Apr 24, 2026

Add files via upload

 cheonji137 authored on Apr 24

Verified0e9f3e5

Create README.md

 cheonji137 authored on Apr 24

Verified4d8162d

End of commit history for this file

0508: 문자열, 세트(Set), 딕셔너리(Dictionary) 요약

1.문자열, 세트(Set), 딕셔너리(Dictionary) 요약

readme.md

7장: 문자열, 세트(Set), 딕셔너리(Dictionary) 요약

세트 (Set): 중복을 허용하지 않는 자료구조입니다. 두 문자열의 교집합(&)으로 공통 글자를 찾거나, 텍스트를 단어 단위로 쪼갠 후 중복을 제거하여 사용된 단어의 개수를 세는 데 활용합니다.

딕셔너리 (Dictionary): 키-값(key-value) 쌍으로 데이터를 관리합니다. 영한사전 구현, 연락처 추가·삭제·출력 시스템 구축, 학생별 성적 리스트의 평균 계산, 문자열 내 단어의 빈도수(등장 횟수) 측정에 사용됩니다.

문자열 조작 및 메서드: 문자열 슬라이싱([::-1])을 이용한 회문(Palindrome) 검사, split()과 대문자 변환(upper())을 활용한 머리글자(Acronym) 추출, 특정 구분자(@)를 기준으로 이메일 아이디와 도메인을 분리하는 기능 등을 다룹니다.

💡 한 줄 요약 중복을 제거하는 세트(Set), 키-값 쌍의 딕셔너리(Dictionary), 그리고 다양한 문자열 내장 메서드를 활용하여 텍스트 데이터를 가공하고 처리하는 방법을 배웁니다.

Windows 정품 인증

2.초기 저장소,commits

Name	Last commit message	Last commit date
..		
lab1.py	Add files via upload	last month
lab10.py	Add files via upload	last month
lab11.py	Add files via upload	last month
lab2.py	Add files via upload	last month
lab3.py	Add files via upload	last month
lab4.py	Add files via upload	last month
lab5.py	Add files via upload	last month
lab6.py	Add files via upload	last month
lab7.py	Add files via upload	last month
lab8.py	Add files via upload	last month
lab9.py	Add files via upload	last month
readme.md	Update readme.md	45 minutes ago

History for python / 0508 on main

All users

All time

Commits on Jun 12, 2026

Update readme.md

cheonji137

 authored 45 minutes ago

Verified50f2da4

Commits on May 15, 2026

Add files via upload

cheonji137

 authored last month

Verified9bd59ee

Create readme.md

cheonji137

 authored last month

Verified633549c

0515: 클래스(Class)와 객체 지향 프로그래밍 기초 요약

1.클래스(Class)와 객체 지향 프로그래밍 기초 요약

readme.md

8장: 클래스(Class)와 객체 지향 프로그래밍 기초 요약

클래스와 인스턴스: class 키워드로 데이터와 기능을 묶은 틀을 정의하고, 이를 통해 독립된 객체(인스턴스)들을 생성하여 각각의 상태를 관리합니다.

생성자 (init): 객체가 생성될 때 변수를 초기화하며, 인자값이 없을 때를 대비한 기본값(Default parameter)을 설정할 수 있습니다.

정보 은닉 (캡슐화): 변수명 앞에 언더바 두 개(_)를 붙여 외외부에서 필드에 직접 접근하는 것을 차단하고, Getter와 Setter 메서드를 통해서만 안전하게 값을 읽고 수정하도록 제한합니다.

클래스 변수 vs 인스턴스 변수: 객체마다 각자 가지는 인스턴스 변수와 달리, kind = "Bulldog"처럼 클래스 내부에 선언하여 모든 객체가 공유하는 클래스 변수의 개념을 다룹니다.

특수 메서드 (오버라이딩): 객체를 문자열로 예쁘게 표현하는 __str__이나, == 연산자로 객체 간의 면적 등을 비교 정의하는 eq 같은 내장 특수 메서드를 재정의해 사용합니다.

💡 한 줄 요약 객체 지향 프로그래밍의 핵심인 클래스 구조를 이해하고 생성자, 정보 은닉(_), Getter/Setter, 클래스 변수, 특수 메서드를 활용해 독립적인 객체를 설계하는 방법.

Windows 정품 인증

2.초기 저장소,commits



cheonji137

Update readme.md

e6b2ec8 · 44 minutes ago

 History

Name	Last commit message	Last commit date
 ..		
 account.py	Add files via upload	3 weeks ago
 circle.py	Add files via upload	3 weeks ago
 dice.py	Add files via upload	3 weeks ago
 dog.py	Add files via upload	3 weeks ago
 readme.md	Update readme.md	44 minutes ago
 student.py	Add files via upload	3 weeks ago
 student2.py	Add files via upload	3 weeks ago
 vedtor.py	Add files via upload	3 weeks ago

Commits

History for python / 0515 on main

All users

All time

Commits on Jun 12, 2026

Update readme.md

 cheonji137 authored 46 minutes ago

Verifiede6b2ec8

Commits on May 22, 2026

Add files via upload

 cheonji137 authored 3 weeks ago

Verified2f96f0a

Create readme.md

 cheonji137 authored 3 weeks ago

Verifiedc59f8fd

End of commit history for this file

퀴즈 게임

```

class OXQuestion:
    """하나의 OX 퀴즈 문제를 나타내는 클래스"""
    def __init__(self, question_text, correct_answer, rationale):
        # 정보 은닉(캡슐화) 적용
        self.__text = question_text
        self.__correct_answer = correct_answer # True(O) 또는 False(X)
        self.__rationale = rationale

    def get_text(self):
        return self.__text

    def get_rationale(self):
        return self.__rationale

# 사용자가 입력한 문자(o/x)가 정답과 일치하는지 확인
def check_answer(self, user_answer):
    # 사용자가 'o'를 입력하면 True, 'x'를 입력하면 False로 변환하여 비교
    user_bool = True if user_answer == 'o' else False
    return self.__correct_answer == user_bool

```

```

class OXQuizManager:
    """게임의 점수와 전체 흐름을 관리하는 클래스"""
    def __init__(self, questions):
        self.questions = questions
        self.__score = 0 # 프라이빗 점수 변수

    def start_game(self):
        print("=" * 60)
        print(" O X 파이썬 8장 클래스 기초 OX 퀴즈 게임 X O ")
        print("=" * 60)
        print("문제를 보고 'o' 또는 'x'를 입력해 주세요. (대소문자 상관없음)")

        for idx, q in enumerate(self.questions, 1):
            print(f"\nQ{idx}] {q.get_text()}")

            while True:
                user_input = input("정답은? (O/X): ").strip().lower()

                if user_input in ['o', 'x', 'O', 'E']:
                    # 한글 입력(ㅇ, ㅇ)도 호환되도록 보정
                    if user_input == 'O': user_input = 'o'
                    if user_input == 'E': user_input = 'x'

                    # 정답 확인
                    if q.check_answer(user_input):
                        print("🎵 정답입니다! O ")
                        self.__score += 1
                    else:
                        print("🎵 틀렸습니다! X ")

                print(f"📝 [해설] {q.get_rationale()}")
                break
            else:
                print("⚠ 'O' 또는 'X'로만 입력해 주세요.")

        self.show_result()

    def show_result(self):
        print("\n" + "=" * 60)
        print("🎮 게임 종료 🎮 (variable) __score: int")
        print(f"당신의 최종 점수는: {self.__score} / {len(self.questions)} 점")
        print("=" * 60)

```

```
# --- 8장 예제 기반 OX 퀴즈 데이터 생성 ---
ox_questions_data = [
    OXQuestion(
        "파이썬에서 변수 이름 앞에 언더바 두 개(__)를 붙이면 외외부에서 직접 접근할 수 없는 '정보 은닉' 상태가 된다.",
        True,
        "맞습니다! student.py나 account.py처럼 __를 붙인 변수는 프라이빗(Private) 변수가 되어 외외부 접근이 차단됩니다."
    ),
    OXQuestion(
        "생성자 메서드인 __init__(self)는 객체가 생성되는 시점이 아니라, 객체가 소멸할 때 자동으로 호출된다.",
        False,
        "틀렸습니다! __init__은 객체가 '생성(초기화)'될 때 자동 호출됩니다. 소멸할 때 호출되는 것은 __del__입니다."
    ),
    OXQuestion(
        "dog.py 예제의 kind = 'Bulldog'과 같이 클래스 내부에 바로 선언된 변수는 모든 인스턴스가 값을 공유하는 '클래스 변수'이다.",
        True,
        "맞습니다! 인스턴스 변수와 달리 클래스 변수는 모든 객체가 공간과 값을 공유합니다."
    ),
    OXQuestion(
        "정보 은닉된 프라이빗 변수의 값을 외외부에서 안전하게 가져오기 위해 사용하는 메서드를 Setter 메서드라고 한다.",
        False,
        "틀렸습니다! 값을 가져오는(get) 메서드는 'Getter'이며, 값을 수정/설정(set)하는 메서드가 'Setter'입니다."
    ),
    OXQuestion(
        "rectangle.py 예제처럼 r1 == r2 연산 시 면적을 비교하도록 만들고 싶다면 __eq__ 특수 메서드를 오버라이딩해야 한다.",
        True,
        "맞습니다! __eq__ 메서드를 구현하면 == 연산자가 쓰일 때 호출될 동작을 직접 정의할 수 있습니다."
    )
]
```

```
# --- 게임 시작 ---
if __name__ == "__main__":
    game = OXQuizManager(ox_questions_data)
    game.start_game()
```


느낀점

이번 포트폴리오를 제작하면서 한 학기 동안 배운 파이썬의 다양한 내용을 다시 정리할 수 있었고, 파이썬에 대해서 더 알아가는 과정이 되어서 좋았습니다

GIT HUB에 대해서 많은 것을 알아가는 과정이 재밌었습니다.

나의 예상 점수

GITHUB: 15/15
프로젝트 발표: 15/15
총합: 30/30

감사합니다